

Bases de datos/ Datu baseak

Unidad didáctica 4

1. Introducción a SQL

Arriaga

Pozoa s/n
01013 Vitoria-Gasteiz
tel. 945 010 110
fax. 945 010 119

Jesús Obrero

Francia 32
01002 Vitoria-Gasteiz
tel. 945 000 333
fax. 945 000 334

Mendizorrotza

Pza. G^a Salazar (Frontones)
01007 Vitoria-Gasteiz
tel. 945 010 140
fax. 945 010 149

Molinuevo

San Ignacio 6
01001 Vitoria-Gasteiz
tel. 945 010 120
fax. 945 010 129

Nieves Cano

Nieves Cano 10
01006 Vitoria-Gasteiz
tel. 945 010 130
fax. 945 010 139

SQL = Structured Query Language

- Estándar de programación para el acceso a bases de datos.
- Para acceder y manipular datos
- Lenguaje estructurado
- Último estándar SQL2008

Comandos = instrucciones SQL

- **DDL** (Lenguaje de definición de datos)
 - Modifica la estructura de las tablas
 - **CREATE, ALTER, DROP, RENAME y TRUNCATE.**
- **DML** (Lenguaje de manipulación de datos)
 - Modifica filas (registros) de las tablas de la BD: **INSERT, UPDATE y DELETE.**
 - Realiza consultas sobre los datos: **SELECT.**
 - Control de transacciones: **ROLLBACK y COMMIT**
- **DCL** (Lenguaje de control de datos)
 - Administran los derechos y restricciones de los usuarios.
 - **GRANT y REVOKE**

1. Abrir herramienta
2. Usuario y contraseña.
3. Oracle consulta el diccionario de datos para validar el usuario y su permiso de conexión.
4. Escribir instrucción SQL (ej: instrucción de creación de una tabla).
5. Oracle traduce la instrucción con el analizador de instrucciones (devolvería un error si la instrucción no es válida).
6. Oracle traduce los nombres usados en la instrucción.
7. Si es una instrucción de consulta(SELECT), comprueba si se ha enviado hace poco esa misma instrucción, en la caché de instrucciones de la SGA. Si la instrucción está ahí coge los resultados del buffer caché de la base de datos.

08. Si la instrucción conlleva cambios, el servidor bloquea las filas que se modificarán.
09. La BD graba los cambios.
10. La BD graba los nuevos valores para los datos.
11. Oracle libera del bloqueo los registros.
12. El usuario recibe un mensaje de éxito.

DDL (Data Definition Language) es la parte del lenguaje SQL que realiza la función de definición de datos del SGBD. Se encarga de la creación, modificación y eliminación de los objetos de la base de datos (es decir de los **metadatos**).

1 Usuario → 1 esquema para almacenar los objetos del usuario

OBJETO	Descripción
TABLA	Unidad básica de almacenamiento: compuesta por filas y columnas
VISTA	Lógicamente representa un subconjunto de datos de una o más tablas
SECUENCIA	Generador de valores numéricos
INDICE	Proporciona desempeño a algunas consultas. Son para mejorar el rendimiento de las operaciones sobre una tabla
SINÓNIMO	Nombre alternativo proporcionado a los objetos

No se puede hacer ~~rollback~~.

CREATE TABLE

CREATE TABLE <nombre de tabla>
(nombre_columna1 tipo [**restricción de columna**],
.....
nombre_columnaN tipo [**restricción de columna**],
[**restricción_de_tabla**]);

CREATE TABLE <nombre tabla>
(<nombre columna> <tipo de dato>
[NOT NULL] [UNIQUE] [CONSTRAINT <nombre
restricción>
[PRIMARY KEY] [REFERENCES][DEFAULT][CHECK]
I [PRIMARY KEY (<lista columnas>)]
I [FOREIGN KEY (<lista columnas>) REFERENCES
(nombretabla)]
I [UNIQUE (<lista columnas>)]
[CONSTRAINT <nombre restricción>],[,...])
I [CHECK (condición de búsqueda)]);

A la hora de crear tablas, hay que indicar el tipo de datos de cada campo. Necesitamos conocer los distintos tipos de datos. Algunos:

TIPOS DE DATOS	Descripción	Notas
VARCHAR2(n)	Cadena de caracteres de longitud variable, tiene un tamaño máximo de n bytes. Es obligatorio especificar el tamaño.	Un varchar2(10) almacenará 'PEPE'
CHAR(n)	Cadena de caracteres de longitud fija, tiene un tamaño n bytes. Si no se especifica n la ORACLE le da un tamaño de 255 bytes	Un char(10) almacenará 'PEPE '
NUMBER(p,s)	Número de p dígitos de los cuales s son decimales. No es obligatorio especificar el tamaño.	
NUMBER(p,s)	Para números enteros de p dígitos. No es obligatorio especificar el tamaño.	
DATE	Fecha. Las fechas se pueden escribir en formato día, mes y año entre comillas. El separador puede ser una barra de dividir, un guión y casi cualquier símbolo.	<code>SYSDATE = fecha actual</code> <code>TO_DATE('3/5/2007')</code>
TIMESTAMP	El timestamp es un fecha que contiene un granularidad superior al tipo DATE, eso significa que contiene fracciones de segundo.	
LONG	Cadena de caracteres de longitud variable. Es una versión más grande de VARCHAR2. El tamaño máximo en BD es 2 Gigabytes.	
CLOB	Cadena de caracteres de longitud variable. Es una versión más grande de VARCHAR2. El tamaño máximo en BD es 4 Gigabytes.	
BLOB	Objeto binario de longitud variable. Es una versión más grande de RAW. El tamaño máximo en BD es 4 Gigabytes.	

Restricción: condición de obligado cumplimiento para una o más columnas de la tabla.

```
CREATE TABLE nombreTabla
(
[colina1 tipo-dato [[CONSTRAINT nombreRestricción ] [tipoRestricción ],
[col2...]]
[,CONSTRAINT nombreRestricción tipoRestricción (columnas) ...]
);
```

```
CREATE TABLE cliente (
dni VARCHAR2(9) NOT NULL;
```

```
CREATE TABLE ingresos (
cod NUMBER(5) PRIMARY KEY,
concepto VARCHAR2(40) NOT NULL,
importe NUMBER(11,2) CONSTRAINT ing_rango_ck
CHECK (importe BETWEEN 0 and 8000)
);
```

```
CREATE TABLE cliente (dni VARCHAR2(9) UNIQUE);
```

```
CREATE TABLE cliente( dni VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(50)) ;
```

```
CREATE TABLE alquiler(
dni VARCHAR2(9),
cod_pelicula NUMBER(5),
CONSTRAINT alquiler_pk PRIMARY KEY(dni,cod_pelicula)
);
```

Integridad referencial: sistema de **reglas** que utilizan la mayoría de las bases de datos relacionales para **asegurarse que los registros de tablas relacionadas son válidos** y que no se borren o cambien datos relacionados de forma accidental produciendo errores de integridad.

```
CREATE TABLE tabla(lista_de_campos
CONSTRAINT nombreRestriccion FOREIGN KEY
(listaCampos)
REFERENCES tabla(clavePrincipalRelacionada)
[ON DELETE [SET NULL | CASCADE | DEFAULT]];
```

```
CREATE TABLE alquiler(
dni VARCHAR(9),
cod_pelicula NUMBER(5),
CONSTRAINT alquiler_pk PRIMARY
KEY(dni,cod_pelicula),
CONSTRAINT alquiler_dni_fk FOREIGN KEY (dni)
REFERENCES clientes(dni)
ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT alquiler_pelicula_fk FOREIGN KEY
(cod_pelicula)
REFERENCES peliculas(cod) ON DELETE CASCADE
);
```

/ Creación tabla FACTURA de clientes.*/*

```
CREATE TABLE FACTURA
(
REFERENCIA VARCHAR2(10) NOT NULL,
DESCRIPCION VARCHAR2(50),
C_PAIS NUMBER(3),
C_CLIENTE NUMBER(5),
IMPORTE NUMBER(12,2),
CONSTRAINT fact_ref_pk PRIMARY KEY(
REFERENCIA )
CONSTRAINT fact_cli_fk (C_CLIENTE)
REFERENCES CLIENTE(C_CLIENTE) ON
DELETE CASCADE
);
```

/ Para obtener la estructura de la tabla*/*

```
DESCRIBE Clientes;
```

/ DEFAULT*/*

```
CREATE TABLE articulo ( cod NUMBER(7),
nombre VARCHAR2(25),
precio NUMBER(11,2) DEFAULT 3.5);
```

Name	Null?	Type
NUMERO	NOT NULL	NUMBER(38)
FECHA	NOT NULL	DATE
NOMBRE	NOT NULL	CHAR(30)
TELEFONO	NOT NULL	CHAR(20)
DIRECCION		CHAR(100)

Creando una tabla a partir de las filas de otra tabla

Un segundo método para la creación de una tabla es aplicar la cláusula **AS subquery**, el cual crea la tabla e inserta las filas obtenidas por la subconsulta.

```
CREATE TABLE tabla [columna1, columna2,...]  
AS subconsulta;
```

tabla = nombre de la tabla.

columna = nombre de la columna, el valor por defecto y las reglas de integridad.

subconsulta = sentencia SELECT que define el conjunto de filas que serán insertadas en la nueva tabla.

*/*Ejemplo*/*

```
CREATE TABLE dept_80
```

```
AS SELECT emp_no, apellido, salario * 12 SALARIO_ANUAL, fecha_nac
```

```
FROM emple
```

```
WHERE dept_no = 80;
```

DROP TABLE sentencia para eliminar una tabla

DROP TABLE tabla;

tabla = nombre de la tabla.

- Todos los datos son borrados de la tabla.
- Cualquier vista y sinónimo que haga referencia a la tabla, permanece pero son inválidos.
- Cualquier transacción pendiente es aceptada (COMMIT).
- Solo el creador de la tabla o un usuario con privilegios DROP ANY TABLE puede eliminar la tabla.

La sentencia DROP TABLE, una vez ejecutada, no se puede revertir su resultado

DROP TABLE nombretabla **CASCADE CONSTRAINTS**;

ALTER TABLE añadir, modificar y borrar columnas de una tabla

/*Añadir columnas*/

ALTER TABLE nombreTabla **ADD**(
nombreColumna1 tipoDatos [propiedades]
[,nombrecolumna2 tipoDatos [propiedades]...]);

ALTER TABLE facturas **ADD** (fecha DATE);

/*Borrar columnas*/

ALTER TABLE nombreTabla **DROP** (columna1
[,columna2,...]);

ALTER TABLE facturas **DROP** (fecha);

/*Modificar columnas*/

ALTER TABLE nombreTabla **MODIFY**(columna1
tipo [propiedades][columna2 tipo
[propiedades]...]);

ALTER TABLE facturas **MODIFY** (fecha TIMESTAMP
NOT NULL);

/*Renombrar columnas*/

ALTER TABLE nombreTabla
RENAME COLUMN nombreAntiguo **TO**
nombreNuevo;

ALTER TABLE facturas **RENAME COLUMN** fecha
TO fechaYhora;

Añadir restricción

ALTER TABLE <tabla> **ADD** [CONSTRAINT nombre] **tipoDeRestriccion**(columnas);

tipoRestricción = texto CHECK, PRIMARY KEY o FOREIGN KEY

*/*Añadir la restricción de clave extranjera al supervisor en la tabla de Empleados.*/*

ALTER TABLE Empleados **ADD CONSTRAINT** emp_supervisor_fk **FOREIGN KEY** (supervisor_id)
REFERENCES Empleados;

Borrar restricción

ALTER TABLE <tabla> **DROP** { PRIMARY KEY | UNIQUE (<columna>) | **CONSTRAINT**
<nombre>[CASCADE];

*/*Ejemplo*/*

```
CREATE TABLE curso(  
  cod_curso CHAR(7) PRIMARY KEY,  
  fecha_inicio DATE,  
  fecha_fin DATE,  
  titulo VARCHAR2(60),  
  cod_siguientecurso CHAR(7),  
  CONSTRAINT fecha_ck CHECK(fecha_fin>fecha_inicio),  
  CONSTRAINT cod_ste_fk FOREIGN KEY(cod_siguientecurso)  
  REFERENCES curso ON DELETE SET NULL);
```

ALTER TABLE curso **DROP PRIMARY KEY**; → **Error**

ALTER TABLE curso **DROP PRIMARY KEY CASCADE**;

ALTER TABLE Empleados **DROP CONSTRAINT** emp_supervisor_fk;

ALTER TABLE Departamentos **DROP PRIMARY KEY CASCADE**;

Activar restricción

```
ALTER TABLE <tabla> ENABLE CONSTRAINT <nombre>;
```

*/*Volver a activar la restricción de clave primaria de la tabla de Empleados.*/*

```
ALTER TABLE Empleados ENABLE CONSTRAINT emp_pk;
```

Cambiar nombre restricción

```
ALTER TABLE table RENAME CONSTRAINT nombreViejo TO nombreNuevo;
```

TRUNCATE TABLE elimina definitivamente los datos de una tabla y borra del archivo de datos el espacio ocupado por la tabla.

DELETE TABLE elimina todas las filas de la tabla, sin liberar espacio almacenado.

TRUNCATE TABLE tabla;

- Libera espacio
- No dispara los TRIGGERS de tipo DELETE de la tabla.
- No genera información de transacciones (rollback).
- Es más rápida

DELETE TABLE tabla;

- No libera espacio

Diccionario de datos

Conjunto de tablas de sistema, de sólo lectura, que proporcionan información muy útil sobre la base de datos.

- **Tablas:** Tablas del diccionario de datos.
- **Vistas:** Para que algunos datos puedan ser accesibles por cualquier usuario autorizado.
- **Usuario SYS:** EL propietario de las tablas del diccionario de datos.

PREFIJO	Descripción
USER_	Vistas con información acerca de los objetos propiedad del usuario
ALL_	Vistas con información referente a todas las tablas (tablas y relaciones entre tablas) accesibles por el usuario
DBA_	Vistas restringidas a usuarios con rol DBA
V\$	Vistas ejecutadas dinámicamente por vistas, por el servidor de BD, memoria y bloqueos.

Consultar tablas, columnas, restricciones de usuario

USER_TABLES contiene una lista de las tablas del usuario actual (o del esquema actual). → `SELECT * FROM USER_TABLES;`

Lista de columnas que dispone la vista **USER_TABLES** → `DESCRIBE USER_TABLES;`

ALL_TABLES lista de todas las tablas de la BD → `SELECT * FROM ALL_TABLES;`

DBA_TABLES tabla que contiene absolutamente todas las tablas del sistema (sólo *DBA*).

USER_TAB_COLUMNS consultar todas las columnas de las tablas del esquema actual.

ALL_TAB_COLUMNS y **DBA_TAB_COLUMNS** muestran los datos del resto de tablas

USER_CONSTRAINTS permite identificar las restricciones colocadas por el usuario

FIN